

基于 DSP 的交流异步电机控制技术

万文斌¹, 秦 岭¹, 李文龙², 舒宝山²

(1. 合肥工业大学 电气与自动化工程学院, 安徽 合肥 230009; 2. 中国科技大学, 安徽 合肥 230026)

摘要: 介绍电压空间矢量脉宽调制和矢量控制的基本原理, 运用 TI 公司面向电机控制推出的新一代数字信号处理器芯片 TMS320LF2407A, 提出了一种实现 SVPWM 方法。并充分利用了 DSP 强大的运算能力, 采用双闭环控制更好地实现了交流矢量调速系统所需的快速性和实时性, 大大简化了硬件电路。最后给出了基于 matlab 仿真的实验结果。

关键词: 空间矢量脉宽调制; DSP; 异步电机

中图分类号: TM930

文献标识码: B

文章编号: 1006-2394(2008)01-0047-02

Controlling Technology for AC Asynchronous Motor Based on DSP

WAN Wen-bin¹, QIN Ling¹, LI Wen-long², SHU Bao-shan²

(1. School of Electrical Engineering and Automation, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China;

2. University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China)

Abstract: The principles of voltage space vector PWM and vector control are introduced in this paper. A new generation of digital signal processor TMS320LF2407A, motor control-oriented, from TI Company is adopted. A method of generating SVPWM is proposed. A double-loop control method is applied to achieve a better rapidity and performance of the system by taking full advantage of the powerfully computational capability of DSP. Thus the hardware circuit is greatly simplified. Finally, the experimental results based on Matlab simulation are presented.

Key words: SVPWM; DSP; asynchronous motor

1 电机矢量控制原理

空间矢量(SVPWM)法也称为磁链追踪型 PWM 法或磁通正弦 PWM 法, 它与 SPWM 法不同, SPWM 是从电源的角度出发, 其着眼点在于如何生成可以调频调压的三相对称正弦波电源。而磁链追踪型 PWM 法从电动机的角度出发的, 着眼于如何使电动机获得幅值恒定的圆形旋转磁场。空间矢量法是一种无反馈型工作模式, 它是以三相对称正弦波电压供电时交流电动机的理想磁链圆为基准, 用逆变器不同的工作模式所产生的实际磁链矢量来追踪基准磁链圆, 由追踪的结果决定变频器的开关模式, 形成 PWM 波。空间矢量法是目前国际上比较先进的变频调速控制模式, 由于其供给电动机的是理想磁链圆, 因此, 电动机工作比其他方式更平稳, 噪音更低, 同时也提高了电动机的工作效率及电源电压的利用效率。

异步电机在两相以同步速旋转坐标系(M-T)下的电压方程如下:

$$\begin{bmatrix} u_{sM} \\ u_{sT} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s + \sigma L_s p & -w_1 \sigma L_s & (L_m/L_r) p & 0 \\ w_1 \sigma L_s & R_s + \sigma L_s p & w_1 L_m/L_r & 0 \\ -L_m/L_r & 0 & 1/T_r + p & 0 \\ 0 & -L_m/L_r & w_s & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{sM} \\ i_{sT} \\ \phi_{rM} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (1)$$

由于以转子磁链 ϕ_r 的方向作为 M 轴的方向, 此时应有

$$\begin{aligned} \phi_{rM} &= |\phi_r| \\ \phi_{rT} &= 0 \end{aligned} \quad (2)$$

由式(1), (2)可得出电机矢量控制的基本方程式如下:

$$\phi_{rM} = \frac{L_m}{T_r p + 1} i_{sM} \quad (3)$$

$$w_s = \frac{L_m i_{sT}}{T_r \phi_{rM}} \quad (4)$$

$$T_e = n_p (L_m^2/L_r) i_{sT} \frac{1}{T_r p + 1} i_{rM} \quad (5)$$

上式中, 下标 r, s 分别表示转子和定子分量, p 为微分算子(=d/dt), R_s 为定子线圈电阻, L_m 为电机定转子间互感, L_s, L_r 为电机定转子自感, σ 为电机参数, T_r

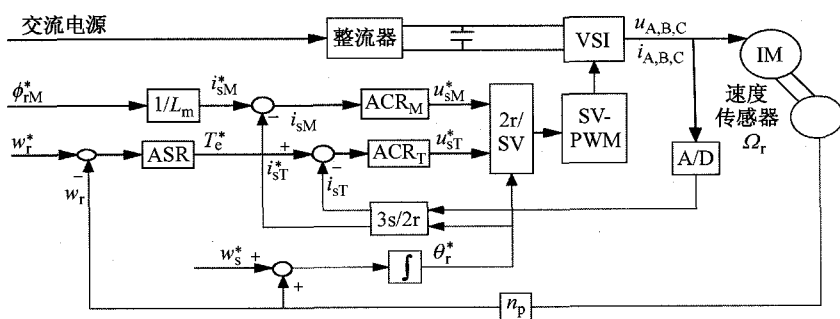


图1 矢量控制原理图

为转子时间常数, w_1 为定子频率的同步角速度, w_s 为转差角速度, n_p 为极对数, u_{sm} , u_{st} 分别为定子电压的励磁和转矩分量, i_{sm} , i_{st} 分别为定子电流的励磁和转矩分量, i_{tm} 即为转子电流, T_e 为电磁转矩。

由以上公式可以看出, 如果保持转子磁链恒定, 那么只要控制定子电流的 T 轴分量就可以达到控制电磁转矩的目的, 由此本文采用如图 1 所示的控制结构框图。

2 系统组成

图中, VSI 代表电压型逆变器, $3s/2r$ 为三相 - 两相变换, $2r/SV$ 为空间电压矢量调制方法。

此系统包含转速外环和电流内环。如保持转子磁链 ϕ_{rm}^* 恒定, 给定一个转子转速 w_r^* , 由转速外环得到转子转速 w_r 和 M - T 旋转坐标旋转角度 θ_r^* , 进而由 ASR 转速调节器输出转矩 T_e^* , 矢量控制方程得到定子电流转矩分量 i_{st}^* 和转差频率给定信号 w_s^* , 再通过 A/D 检测得到由霍尔传感器返回的定子电流 i_a, i_b, i_c , 它们经 $3s/2r$ 变换得到 i_{sm}, i_{st} , 从而由 ACR 电流调节器构成电流反馈控制。

3 软件设计

本系统的控制软件由主程序(图 2)和 PWM 中断子程序(图 3)构成, 主程序负责 DSP 的初始化, 参数设定, 过压、过流保护等。PWM 中断服务子程序则负责电流和给定转速采样, 计算当前转速和磁链位置, 并进行矢量变换和计算, PWM 的输出等。其中给定的参考转速由电位器给定。

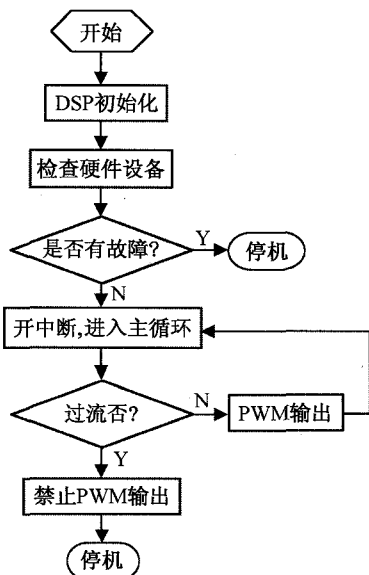


图2 系统主程序流程框图

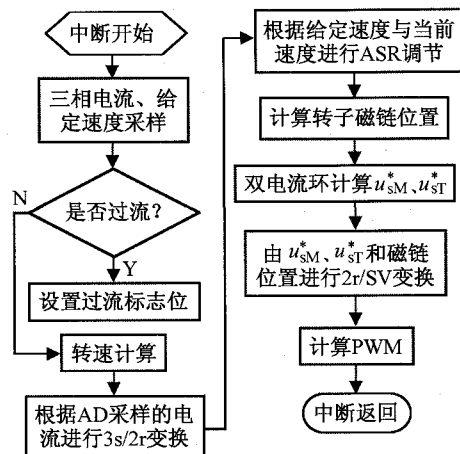


图3 SVPWM 中断子程序

4 MATLAB 仿真

该系统基于 matlab 的仿真如下, 图 4 为由 VSI 生成的定子三相的电压波形, 图 5 为转速的响应波形图。

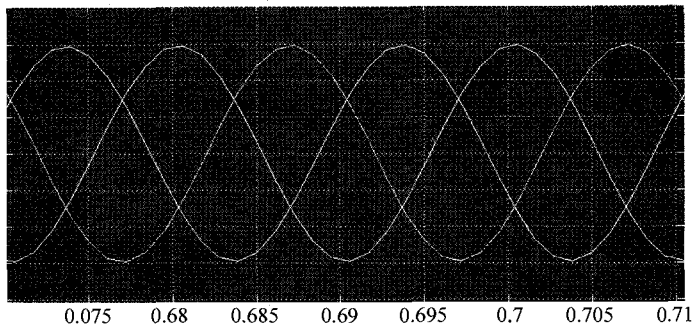


图4 由 VSI 生成的定子三相的电压波形

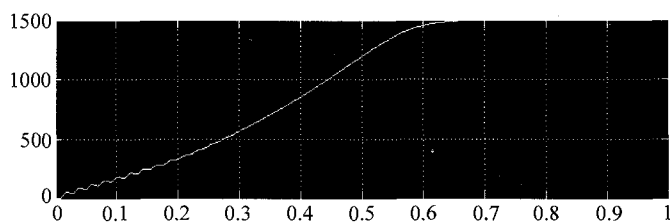


图5 转速的响应波形图

从以上二图中, 我们可以看出仿真生成的定子三相电压波形为良好的正弦波, 电机转速响应较快, 且没有超调, 具有良好的动态性能, 从而证明了此算法的可行性。

参考文献:

- [1] 陈伯时, 陈敏逊. 交流调速系统[M]. 机械工业出版社, 2006.
- [2] 刘和平, 邓力, 等. DSP 原理及电机控制应用[M]. 北京航空航天大学出版社, 2006.
- [3] 王晓明, 王玲. 电动机的 DSP 控制[M]. 北京航空航天大学出版社, 2004.

(丁云编发)